

Classe 1EL - IPIA "Orfini" - Foligno

Marzo 2026

**Verifica di matematica: PEMDAS, numeri interi e relativi, proprietà delle potenze,
numeri razionali, proporzioni e percentuali, MCM/MCD**

Cognome: _____ $c = \dots$

Nome: _____ $n = \dots$

Istruzioni

La durata della prova è di **50 minuti**. **Motivare le risposte e mostrare i passaggi** necessari alla risoluzione degli esercizi.

Fila B

Parte 1: Il Traduttore (Dal Testo all'Espressione) *Nel mondo del lavoro non troverai sempre i numeri già in fila pronti da calcolare. Spesso dovrai tradurre le richieste dei clienti o dei fornitori in formule matematiche. Iniziamo con un po' di riscaldamento.*

1. Livello 1: Riscaldamento (Vocabolario di base).

Traduci le seguenti frasi in un'espressione matematica e calcola il risultato.

(I) "Sottrai 4 dal doppio di 7."

Espressione: _____ Risultato: _____

(II) "Calcola il quadrato della somma tra 6 e 4."

Espressione: _____ Risultato: _____

2. Livello 2: Cablaggio intermedio.

Traduci in un'unica espressione e risolvi mostrando i passaggi.

(I) "Aggiungi il cubo di 2 a un terzo di 30."

3. **Livello 3: Il Preventivo Burocratico (Il Boss).**

L'Ufficio Acquisti ti ha inviato una mail incomprensibile per calcolare il rimborso di una pinza amperometrica. Il testo recita:

*"Caro Manutentore, per ottenere la cifra esatta del suo rimborso, prenda il costo iniziale della pinza, che era di 20 €. Ora, calcoli il 25% di $\frac{1}{5}$ del **doppio** del **cubo** della **metà** di questo costo iniziale."*

Scrivi l'espressione in un'unica riga matematica (usa le parentesi tonde, quadre e graffe se ti aiutano a non perderti) e poi risolvi la passo dopo passo per scoprire quanti euro ti rimborseranno.

(I) **L'espressione tradotta è:**

(II) **Risoluzione passo-passo:**

Parte 2: Calibrazione e Polarità (Proprietà e Segni) *Fai molta attenzione all'inversione di polarità (esponenti negativi) e alla direzione della corrente (basi negative con esponenti pari o dispari).*

1. **Cortocircuito Logico:** Risolvi rispettando rigorosamente le priorità (PEMDAS) e le regole dei segni.

$$(I) \quad (-2)^2 \cdot (-3) - [(-6)^2 : (-12) + (-1)^5] + (3^{-1})^{-2}$$

2. **Test dei Morsetti (Proprietà delle potenze):** Semplifica le seguenti espressioni applicando le proprietà. Lascia il risultato come potenza o frazione ridotta.

$$(I) \quad \frac{((-3)^2 \cdot (-3)^5)^{-2}}{((-3)^{-4})^4}$$

$$(II) \quad \left(-\frac{3}{4}\right)^{-3} \cdot \left(-\frac{3}{4}\right)^5 : \left(-\frac{3}{4}\right)^3$$

Parte 3: Patentino di Manutenzione *Il tuo smartphone si è scaricato e non puoi usare la tua app open source preferita per i calcoli. Dimostra di conoscere la teoria dietro agli strumenti.*

1. **Domande di Teoria Elettrico-Matematica:** Rispondi in modo conciso ma preciso.

(I) Cosa significa matematicamente avere un esponente negativo (es. 7^{-2})?

(II) Cosa significa che due frazioni sono "equivalenti"? Fai un esempio pratico.

(III) Perché nel mondo del lavoro si usano le percentuali invece delle frazioni?

2. **L'Algoritmo Umano (Calcolo Mentale Veloce):** Usa i trucchi matematici visti a lezione per calcolare a mente i seguenti quadrati, spiegando il tuo ragionamento.

(I) $65^2 =$ _____ *Ragionamento:*

(II) $53^2 =$ _____ *Ragionamento:*

(III) $94^2 =$ _____ *Ragionamento:*

Parte 4: Problem Solving Pratico e Logistica

1. Il Fornitore Furbetto (Misconcetto sulle Percentuali):

Il fornitore aumenta il prezzo di un inverter del 25%. Ai saldi, ti manda una mail: *"Offerta shock! Sconto del 25%, torni a pagare il prezzo originale!"*.

(I) Dimostra con i calcoli perché ti sta mentendo (immagina costasse 100 € all'inizio).

(II) Quale percentuale di sconto esatta serve per tornare davvero al prezzo di partenza?

2. Calibrazione Analogica (Decodifica e Mappatura Segnali):

Il quadrante del tuo multimetro analogico rileva 8 segnali di tensione mascherati da interferenze (potenze, frazioni non ridotte e percentuali).

(I) **Filtra i segnali:** Decodifica i valori. Calcola le potenze, trasforma la percentuale in frazione e **riduci tutte le frazioni ai minimi termini** (scrivi i passaggi sui puntini).

$$\mathbf{A} = (-5)^0 = \dots\dots\dots$$

$$\mathbf{E} = \left(-\frac{1}{2}\right)^{-1} = \dots\dots\dots$$

$$\mathbf{B} = \frac{12}{28} = \dots\dots\dots$$

$$\mathbf{F} = -\frac{18}{4} = \dots\dots\dots$$

$$\mathbf{C} = (-3)^{-1} = \dots\dots\dots$$

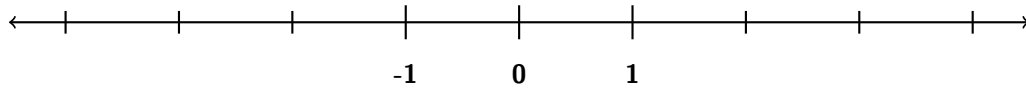
$$\mathbf{G} = \left(\frac{5}{3}\right)^{-1} = \dots\dots\dots$$

$$\mathbf{D} = 150\% = \dots\dots\dots$$

$$\mathbf{H} = \frac{20}{5} = \dots\dots\dots$$

(II) **Analisi del segnale:** Osserva i risultati ridotti dei segnali **B** e **G**. Hanno qualcosa in comune (stesso numeratore o stesso denominatore?). Senza usare il m.c.m., spiega a parole quale dei due è maggiore e perché.

- (III) **Mappatura:** Posiziona la **lettera** di ciascun segnale sulla scala graduata qui sotto (aggiungi tu i numeri interi mancanti sulle tacche per orientarti meglio).



3. **Sincronizzazione Spie (mcm) e Taglio Cavi (MCD):**

- (I) Hai tre vecchie bobine da 30 m, 45 m e 75 m. Vuoi tagliarle in spezzoni uguali della massima lunghezza possibile, senza sprecare rame. Quanto sarà lungo ogni spezzone e quanti ne otterrai?

- (II) Nel pannello, tre spie lampeggiano ogni 10, 18 e 15 secondi. Se lampeggiano insieme ora, tra quanti secondi succederà di nuovo?

INDICATORI	PUNT. MAX	DESCRIPTORI	MISURAZIONE	PUNTEGGIO
Conoscenze	6 punti	Conosce tutti gli argomenti in modo approfondito	6	
		Conosce buona parte degli argomenti in modo organico	5.5	
		Conosce discretamente gli argomenti	5	
		Conosce gli argomenti essenziali	4	
		Conosce gli argomenti in modo limitato	3.5	
		Conosce gli argomenti in modo parziale e ripetitivo	3	
		Conosce gli argomenti in modo lacunoso	1,5	
		Non conosce gli argomenti	0,5	
Abilità	2 punti	Applica in modo corretto	2	
		Applica in modo completo ma con imprecisioni	1.5	
		Applica in modo globalmente corretto	1	
		Applica in modo incompleto o con errori	0.75	
		Applica in modo lacunoso o con errori gravi	0.5	
		Manca dei requisiti minimi per l'applicazione	0,25	
Competenze	2 punti	Interpreta e utilizza correttamente i dati, sviluppa in modo coerente individuando strategie appropriate	2	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo coerente	1.5	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo non sempre coerente	1	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo poco coerente	0.75	
		Interpreta i dati e sviluppa in modo superficiale e spesso non corretto	0.5	
		Non elabora alcuna informazione	0,25	
Ove previsto si applicano le misure compensative/dispensative esplicitate nel PDP dello studente				
VOTO				